

Grandezas proporcionais e escala

Razões e proporções

Razão é a fração determinada por duas grandezas, que visa a obter a relação que se estabelece entre as quantidades de cada uma delas em uma determinada situação. Assim, uma razão entre as grandezas a e b é dada por $\frac{a}{b}$.

Quando duas razões têm o mesmo resultado, ou seja, se elas são iguais, determinam uma proporção. Desse modo, a proporção dada por quatro números a, b, c e d é representada pela seguinte igualdade de razões: $\frac{a}{b} = \frac{c}{d} = k$ em que k é a constante de proporcionalidade.

Grandezas Diretamente Proporcionais

Duas grandezas a e b são

inversamente proporcionais quando a razão entre elas é constante, ou seja:

$$\frac{a}{b} = k$$

Assim, ao variar uma grandeza, a outra também varia na mesma razão.

Exemplo: Um pai deixou para seus filhos André, Bruno e Cristiano uma herança de R\$ 70.000,00 a ser distribuída em quantias diretamente proporcionais a 1,2 e 4, respectivamente. Quanto cada um dos três filhos recebeu?

Chamemos por A, B e C as quantias recebidas por André, Bruno e Cristiano, respectivamente. A seguinte proporção pode ser montada:

$$\frac{A}{1} = \frac{B}{2} = \frac{C}{4} = k$$

Igualando-se cada razão à constante k de proporcionalidade, podem-se criar as seguintes equações:

$$A=k, B=2k \text{ e } C=4K$$

Dessa maneira, sabemos que a soma das quantias recebidas por cada um é o valor total da herança, R\$ 70.000,00

$$A+B+C=70000$$

$$k+2k+4k=70000$$

$$7k=70000$$

$$k=10000$$

Assim, André recebeu R\$ 10 000,00, Bruno recebeu R\$ 20 000,00 e Cristiano, R\$ 40 000,00.

Grandezas Inversamente proporcionais

Duas grandezas a e b são diretamente proporcionais quando o produto entre elas é constante, ou seja:

$$a.b=k$$

Assim, ao variar uma grandeza, a outra também varia na razão inversa.

Exemplo: Um pai deixou para seus filhos André, Bruno e Cristiano uma herança de R\$ 70.000,00 a ser distribuída em quantias inversamente proporcionais a 1, 2 e 4, respectivamente. Quanto cada um dos três filhos recebeu?

Chamemos por A, B e C as quantias recebidas por André, Bruno e Cristiano, respectivamente.

A seguinte proporção pode ser montada:

$$A=2B=4C=k$$

Igualando-se cada razão à constante k de proporcionalidade, podem-se criar as seguintes equações:

$$A=k, B=k/2 \text{ e } C= k/4$$

Dessa maneira, sabemos que a soma das quantias recebidas por cada um é o valor total da herança, R\$ 70.000,00:

$$A + B + C = 70.000$$

$$k + \frac{k}{2} + \frac{k}{4} = 70.000$$

$$\frac{4k + 2k + k}{4} = 70.000$$

$$7k = 280.000$$

$$k = 40.000$$

Assim, André recebeu R\$ 40 000,00, Bruno recebeu R\$ 20 000,00 e Cristiano, R\$ 10 000,00.

Escala

Escalas de mapas e miniaturas são exemplos de razões entre grandezas de mesma natureza (neste caso, comprimento). Uma escala (e) é a razão entre o comprimento do desenho ou da miniatura (d) e o comprimento real [®].

$$E = \frac{\text{Medida do desenho}}{\text{Medida real}} = \frac{d}{r}$$

Escalas de mapas e miniaturas geralmente são representadas na forma de 1 : R , ou seja, 1 unidade de comprimento do desenho representa R unidades de comprimento no real. Existem também escalas de áreas, que é o valor da escala ao quadrado, e escalas volumétricas, que é o valor da escala ao cubo.